

Documento 01 — Visão do Produto

Versão: 1.0

Status:  Aprovado

1. Introdução

1.1 Objetivo do Documento

Este documento apresenta a visão geral do Lindvior, definindo sua proposta, objetivos, princípios e direcionamento estratégico. Seu propósito é alinhar o entendimento sobre o produto antes do início da implementação, servindo como referência para todas as decisões funcionais, arquiteturais e de desenvolvimento.

Este documento não descreve detalhes de implementação, tecnologias ou regras específicas de negócio. Essas informações serão documentadas em documentos próprios.

2. Visão Geral do Produto

2.1 O que é o Lindvior

O Lindvior é uma plataforma de monitoramento e simulação de estacionamentos desenvolvida para representar o comportamento de um estacionamento ao longo do tempo, permitindo acompanhar sua operação em tempo real, consultar seu histórico operacional e gerar relatórios gerenciais.

O sistema simula um ambiente vivo, onde veículos entram, aguardam em fila quando necessário, estacionam, permanecem por determinado período e deixam o estacionamento seguindo regras previamente definidas.

Todas as informações geradas pela simulação são persistidas e passam a compor o histórico operacional do sistema, permitindo consultas, análises e geração de relatórios.

3. Objetivo do Produto

O principal objetivo do Lindvior é demonstrar a construção de um software completo, priorizando qualidade de engenharia, organização, consistência de domínio e evolução arquitetural.

O produto deve ser capaz de demonstrar que um software pode evoluir de forma planejada, iniciando como um monólito modular e sendo preparado para futuras evoluções arquiteturais sem comprometer sua organização.

Além disso, o sistema deve proporcionar uma experiência agradável de observação, permitindo que o usuário acompanhe a evolução da simulação em tempo real.

4. Público-Alvo

O Lindvior possui como público principal:

- recrutadores técnicos;
- desenvolvedores;
- arquitetos de software;
- estudantes;
- profissionais interessados em engenharia de software.

Embora seja desenvolvido como projeto de portfólio, todo seu planejamento considera padrões utilizados em softwares corporativos.

5. Objetivos do Produto

O Lindvior possui os seguintes objetivos:

- representar de forma consistente a operação de um estacionamento;
 - permitir monitoramento em tempo real;
 - oferecer consultas históricas completas;
 - gerar relatórios gerenciais;
 - demonstrar boas práticas de arquitetura e engenharia de software;
 - servir como base para evolução contínua do produto.
-

6. O que o Lindvior NÃO é

O Lindvior não possui como objetivo:

- controlar cancelas físicas;
- integrar sensores reais;
- controlar equipamentos de estacionamento;
- representar pessoas ou suas histórias;
- simular cidades completas;
- substituir softwares comerciais existentes.

O domínio do produto limita-se exclusivamente ao estacionamento e aos eventos observáveis dentro dele.

7. Filosofia do Produto

O desenvolvimento do Lindvior segue os seguintes princípios.

7.1 Produto antes da tecnologia

Tecnologias são incorporadas apenas quando resolvem um problema real do produto.

Nenhuma tecnologia é adicionada exclusivamente por fins demonstrativos.

7.2 Simplicidade

Sempre que existirem múltiplas soluções possíveis, deverá ser priorizada aquela que apresente menor complexidade sem comprometer a qualidade do produto.

7.3 Consistência

O comportamento do sistema deve permanecer previsível em toda a aplicação.

Regras semelhantes devem produzir comportamentos semelhantes.

7.4 Evolução Incremental

O produto evolui por versões.

Novas funcionalidades não devem alterar o escopo das versões já aprovadas.

Toda evolução deverá respeitar o roadmap oficial do produto.

7.5 Profissionalismo

Todas as decisões de desenvolvimento devem buscar transmitir a sensação de um software sólido, confiável e cuidadosamente planejado.

8. Identidade do Produto

O Lindvior deve transmitir simultaneamente duas características.

A primeira é a de um software corporativo moderno, organizado e consistente.

A segunda é a de um sistema vivo, cuja simulação desperta curiosidade e incentiva o usuário a acompanhar sua evolução.

O produto deve permitir que um usuário permaneça observando o comportamento do estacionamento durante longos períodos, interpretando naturalmente os acontecimentos apresentados pela simulação.

9. Princípios de Evolução

Toda nova funcionalidade deverá responder às seguintes perguntas antes de ser incorporada ao produto:

- resolve um problema real?
- preserva a identidade do Lindvior?
- mantém a simplicidade operacional?
- pode ser implementada sem comprometer o escopo da versão atual?

Caso qualquer resposta seja negativa, a funcionalidade deverá ser reavaliada ou movida para uma versão futura.

10. Roadmap de Alto Nível

Versão 1.0

Entrega do produto principal.

Inclui:

- Dashboard operacional.
 - Motor de simulação.
 - Administração.
 - Consultas.
 - Relatórios.
 - Auditoria.
 - Segurança.
 - RabbitMQ para tarefas assíncronas de negócio (como geração automática de relatórios e envio de e-mails).
 - Observabilidade.
 - Docker.
 - CI/CD.
-

Versão 1.1

Primeira evolução funcional.

Inclui:

- Simulação acelerada.
 - Redis.
 - Ambiente isolado de demonstração.
-

Versão 2.0

Primeira evolução arquitetural.

Inclui:

- Kafka.
- Microserviço de Notificações.
- MongoDB.
- Quarkus.

Versões Futuras

As próximas versões deverão priorizar melhorias de experiência do usuário, refinamentos visuais e evolução da simulação, preservando a identidade do produto.

11. Missão

Desenvolver uma plataforma de monitoramento e simulação de estacionamentos que demonstre engenharia de software, qualidade arquitetural e consistência de produto, proporcionando uma experiência profissional, agradável e continuamente evolutiva.